



جامعة حلب

كلية التربية

قسم تربية الطفل

مختبر افتراضي للوحدة الخامسة من كتاب العلوم للصف الخامس الأساسي

لنيل درجة الماجستير في تربية الطفل

إعداد الطالبة : زهراء فتال

د. ميساء خريما



د. غنوة محمود



دخول إلى البرنامج



المقدمة



المختبر الافتراضي

هو برمجية تصمم بواسطة برامج الحاسوب لمادة العلوم



قائمة الدروس



دليل المعلم



الأهداف العامة للوحدة



دليل المتعلم



دليل المعلم

زميلي المعلم زميلتي المعلمة بين يديك برمجية المختبر الافتراضي

نرجو منك اتباع الإرشادات التالية عند استخدامك لهذه البرمجية :

١- الاطلاع على محتويات البرمجية قبل البدء

٢- تعريف التلامذة بأدوارهم عند استخدام هذه البرمجية

٣- ضرورة إجابة التلامذة على أسئلة التقويم الخاصة بكل تجربة

٤- إعطاء تلاميذ الوقت الكافي للتفكير قبل الإجابة

٥- عدم الانتقال إلى التجربة التالية قبل إتقان التجربة الحالية



المقدمة



دليل المتعلم

عزيزي المتعلم بين يديك برمجية المختبر الافتراضي سنستخدمها لتعلم موضوعات الوحدة الخامسة من كتابك العلوم..

وتم عند تصميم هذه البرمجية مراعاة السهولة في الاستخدام والانتقال بين شاشات البرمجية..

وفيما يلي بعض التعليمات والشروحات لاستخدامات الأزرار التي تحتويها شاشات البرمجية .

وظائف وتعليمات الأزرار



دليل المتعلم



دليل المعلم



المقدمة



الأهداف العامة للوحدة



قائمة الدروس



قائمة الدروس

٣- تسلسل وتفرع

٢- ناقل وعازل

١. موجب وسالب

٥- ساكنة أم متحركة

٤- كهرباء تتحول



الأهداف العامة للوحدة

أن يتعرف التلميذ على الخلية الكهربائية

موجب سالب

أن يتعرف التلميذ على وظائف أجزاء الدارة الكهربائية

ناقل وعازل

أن يتعرف التلميذ على الدارة الكهربائية الموصولة على التسلسل والتفرع

تسلسل..تفرع

أن يتعرف التلميذ على تحويلات الطاقة الكهربائية

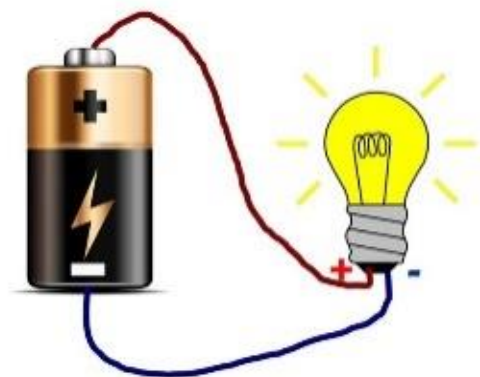
كهرباء تتحول

أن يتعرف التلميذ على ظرائق التكهرب

ساكنة أم متحركة

موجب وسالب

1



تيار كهربائي



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



الأهداف السلوكية

يتوقع من التلميذ في نهاية الدرس أن يكون قادراً على :

١ - أن يتعرف على الدارة الكهربائية / معرفة

٢ - أن يصمم دار كهربائية بسيطة / تركيب

٣- أن يستنتج وظيفة الخلية الكهربائية / فهم

٤- أن يعرف التيار الكهربائي / تذكر

٥- أن يعدد أجزاء الدارة الكهربائية / تذكر

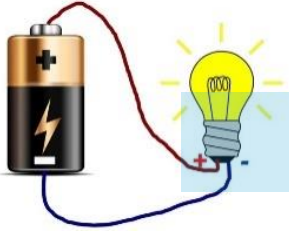
٦- أن يرسم مخططاً لدارة كهربائية بسيطة تطبيق - مهاري

٧- أن يحدد جهة التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية / فهم - مهاري

٨- أن يتعرف على طرائق الوقاية من أخطار الكهرباء / فهم

٩- أن يقدر أهمية عدم العبث بمصادر الكهرباء / وجداني

١٠- أن يعطي تفسيراً علمياً لعدم استخدام الماء في إطفاء الحرائق الناجمة عن التيار الكهربائي / تقييم



تيار كهربائي



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



الأهداف



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



فقرات الدرس



تيار كهربائي

الدارة الكهربائيّة

تصميم دارة كهربائيّة بسيطة

جهة التّيار الكهربائيّ

طرائق الوقاية من اخطار الكهرباء

أولاً الدارة الكهربائية



تيار كهربائي

تنتقل الطاقة الكهربائية في دارة مغلقة .. أفسأل كيف يتم ذلك ؟



بسبب حركة الإلكترونات في الدارة
الكهربائية المغلقة



الأهداف

السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي

أولاً الدارة الكهربائية

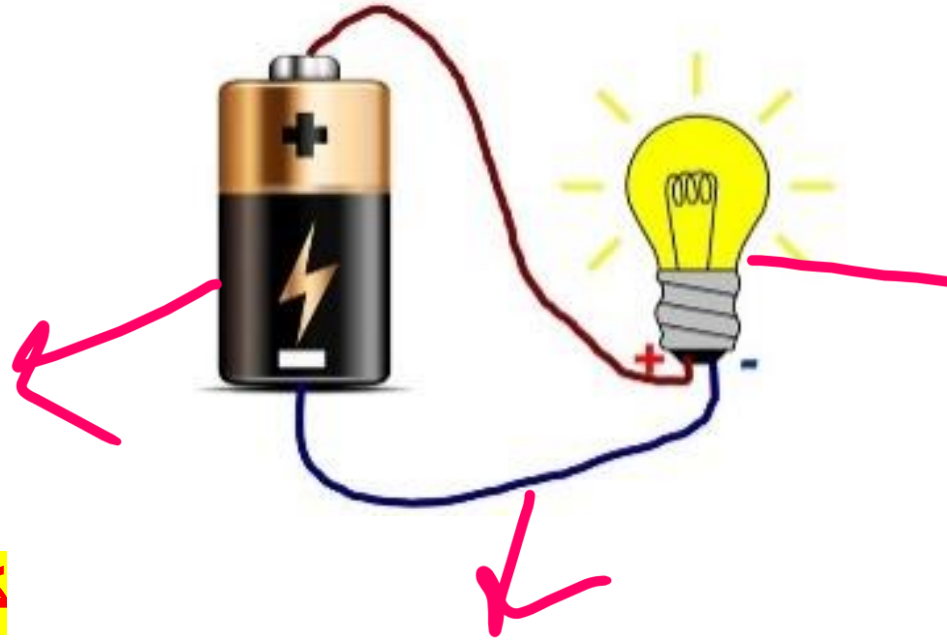


تيار كهربائي

ما اسم الأجزاء المكونة للدارة الكهربائية:



خلية
كهربائية



مصباح

أسلاك
توصيل

الأهداف

السلوكية

فقرات الدرس

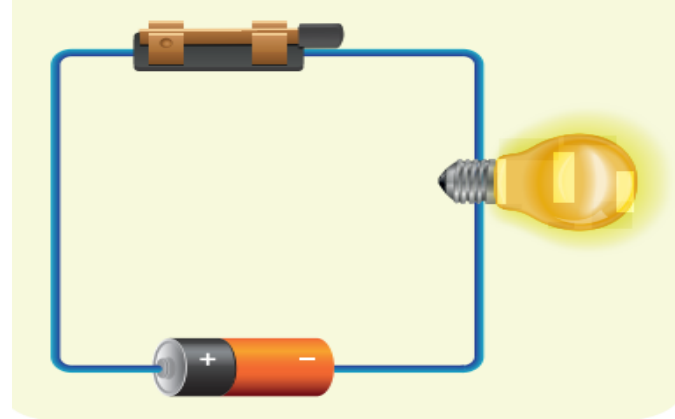
التقويم المرحلي

التقويم النهائي

أولاً الدارة الكهربائية



تيار كهربائي



الأهداف

السلوكية

فقرات الدرس

التقويم المرحلي

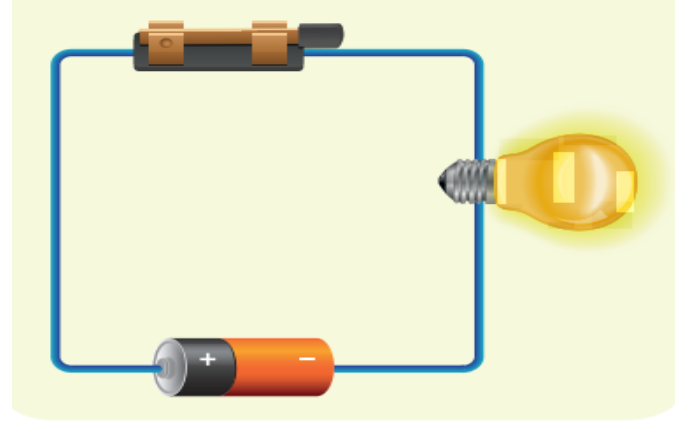
التقويم النهائي

- ١- ماذا تشاهد بالصورة ؟ دائرة كهربائية
- ٢- ما العنصر الذي يزود الدارة بالطاقة الكهربائية؟ الخلية الكهربائية
- ٣- ما الجزء الذي ينقل التيار الكهربائي بين عناصر الدارة ؟ أسلاك التوصيل

أولاً الدارة الكهربائية



تيار كهربائي



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي

- ٤- ما اسم القطعة التي نفتحها ونغلقها للتحكم بمرور التيار؟ القاطعة
- ٥- ما العنصر الذي يضيء عندما يمر فيه التيار الكهربائي؟ المصباح
- ٦- مما تتألف الدارة الكهربائية؟ خلية كهربائية وأسلاك و قاطعة و مصباح

أولاً الدارة الكهربائية

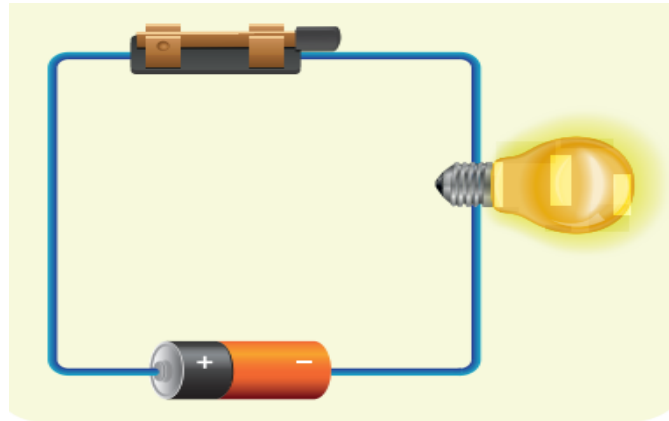


تيار كهربائي

نستنتج :

تتألف الدارة الكهربائية من عدة أجزاء:

١- خلية كهربائية ٢- أسلاك ٣- قاطعة ٤- مصباح



الأهداف

السلوكية



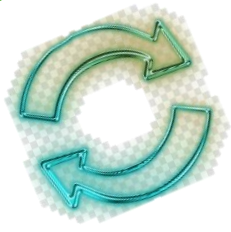
فقرات الدرس



التقويم المرحلي

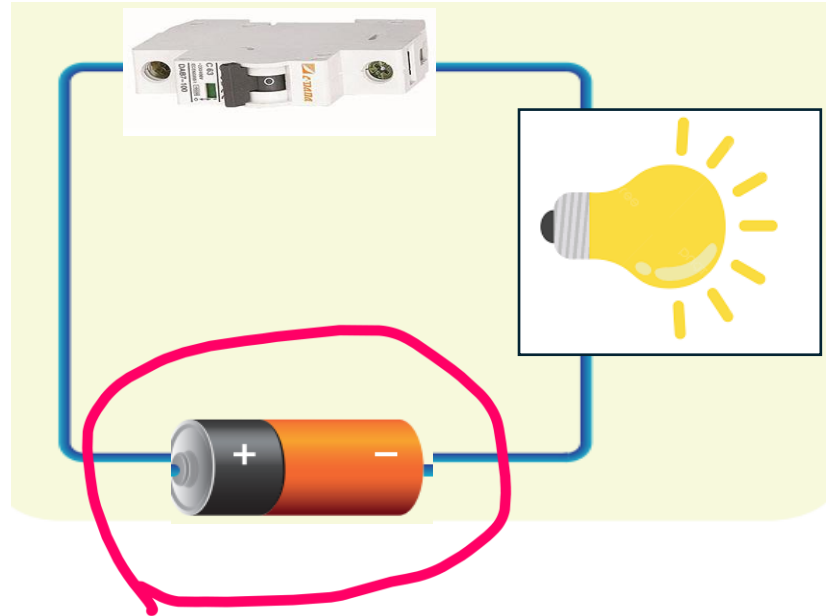


التقويم النهائي



تقويم مرحلي

حوط الخلية الكهربائية في الصورة



الأهداف السلوكية



فقرات الدرس

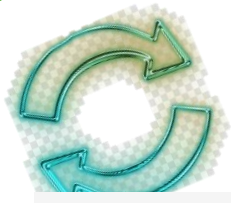


التقويم المرحلي



التقويم النهائي





تقويم مرحلي



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



خلية
كهربائية

أسلاك
توصيل

عدد
أجزاء الدارة الكهربائية

مصباح

قاطعة



ثانيا : تصميم دائرة كهربائية



مصباح كهربائي



قاطعة



خلية كهربائية



أسلاك توصيل

أدوات التجربة



الأهداف
السلوكية

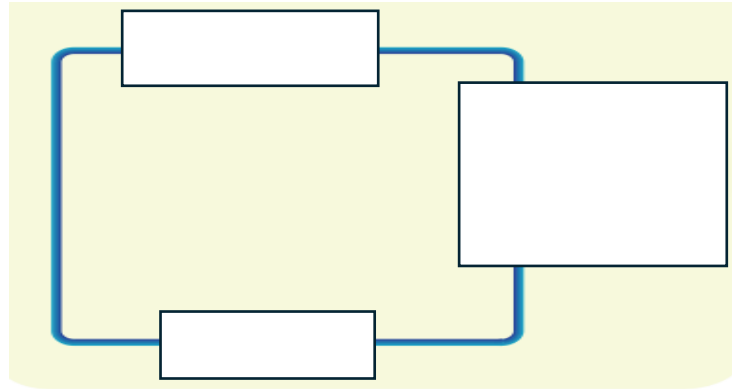


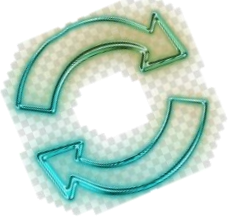
فقرات الدرس

خطوات التجربة



صمم دائرة كهربائية بسيطة من الأدوات التالية عن طريق السحب و الإفلات:





ألاحظ



- ١- أغلق القاطعة ، ماذا ألاحظ ؟ أضاء المصباح الكهربائي
- ٢- انزع الخلية الكهربائية من الدارة، ماذا تلاحظ؟ انطفاء المصباح الكهربائي



نستنتج:

الخلية الكهربائية تزود الدارة المغلقة بالطاقة الكهربائية، وتنظم حركة الإلكترونات فيها و الأسلاك تسمح بحركة الإلكترونات في الدارة المغلقة.
التيار الكهربائي : هو حركة الإلكترونات في الدارة المغلقة



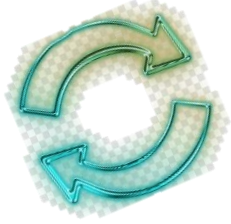
**الأهداف
السلوكية**



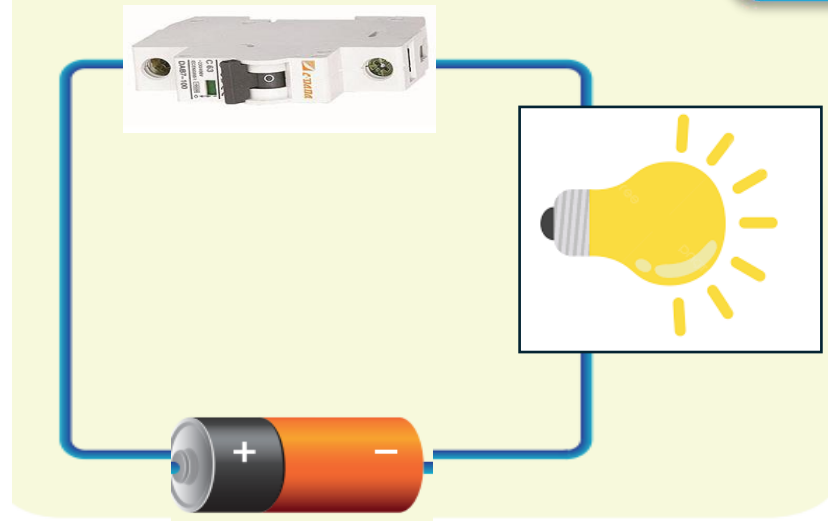
فقرات الدرس



التقويم المرحلي



تقويم مرحلي



الأهداف

السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



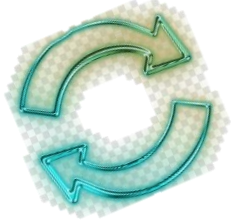
اختر الإجابة الصحيحة :

_ الخلية الكهربائية (تزود _ لا تزود) الدارة بالتيار الكهربائي .

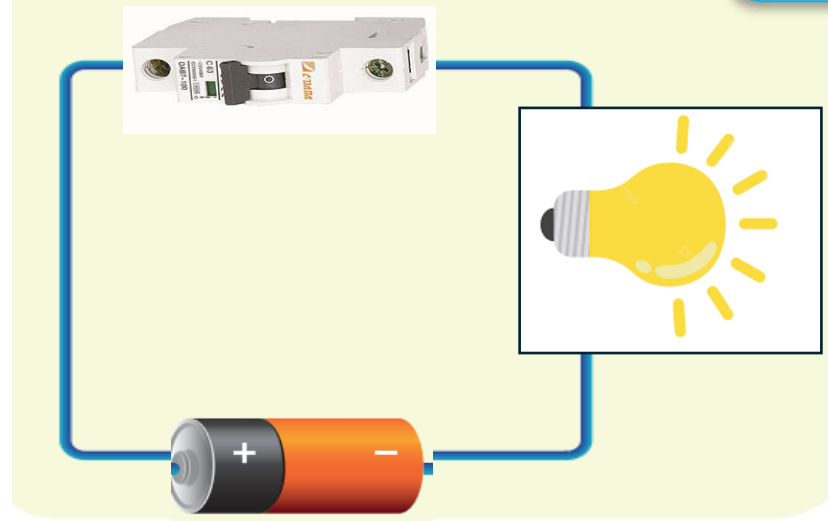
_ الخلية الكهربائية تسبب (إيقاف - تحريك) الإلكترونات في الدارة المغلقة.

_ الأسلاك الكهربائية (تسمح - لا تسمح) بحركة الإلكترونات فيها .





تقويم مرحلي



الأهداف

السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



اختر الإجابة الصحيحة :

_ تتحرك الإلكترونات في الدارة الكهربائية المغلقة (باتجاه واحد - بعدة اتجاهات).

_ حركة الإلكترونات في الدارة (تدلّ - لا تدلّ) على مرور تيار كهربائيّ.

_ تدلّ إضاءة المصباح على (مرور - عدم مرور) التيار الكهربائيّ.





عرف الخلية الكهربائية من خلال ترتيب العناصر

تقويم مرحلي



الأهداف
السلوكية



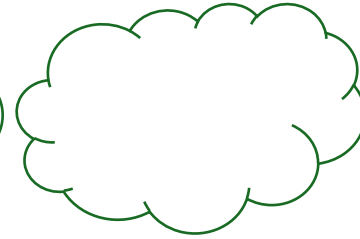
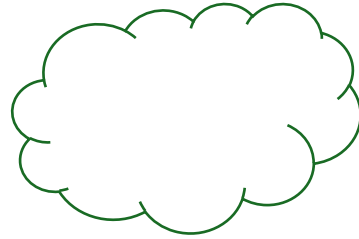
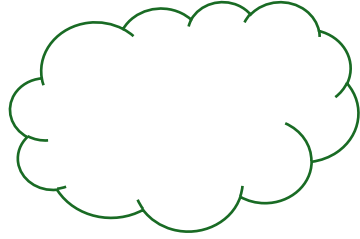
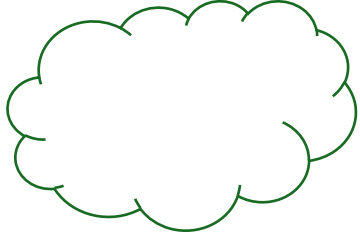
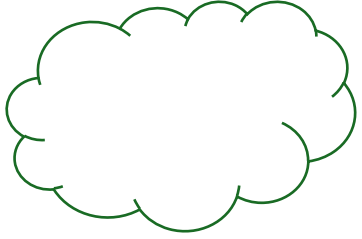
فقرات الدرس



التقويم المرحلي



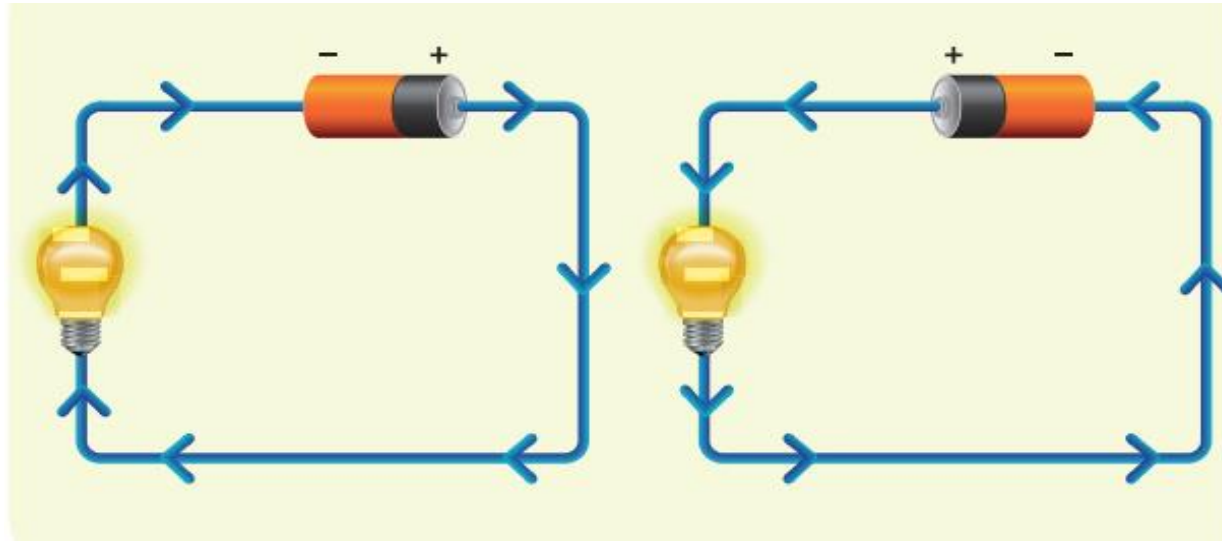
التقويم النهائي





ثانياً : جهة التيار الكهربائي

راقب جهة التيار الكهربائي في كل من الدارتين
في أي اتجاه تتحرك الإلكترونات داخل الخلية عند إغلاق الدارة الكهربائية؟
تتحرك من القطب الموجب إلى القطب السالب



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



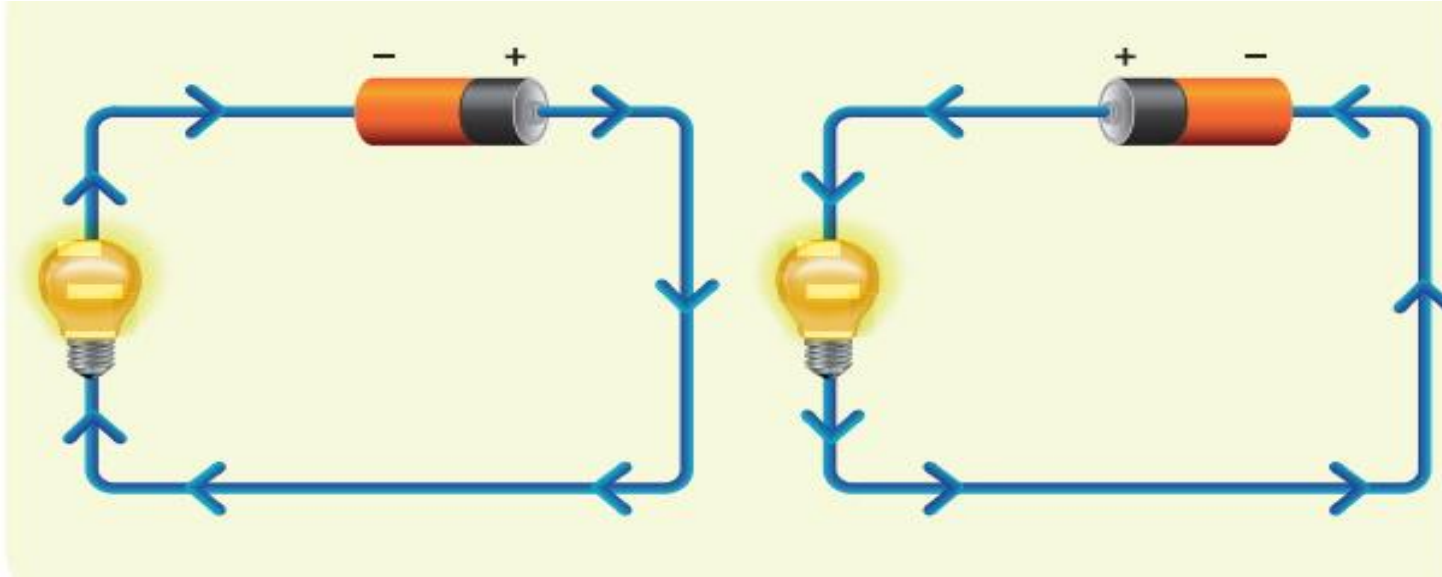
التقويم النهائي



أستنتج:



جهة التيار الكهربائي خارج الخلية الكهربائيّة
من القطب الموجب إلى القطب السالب



الأهداف
السلوكيّة



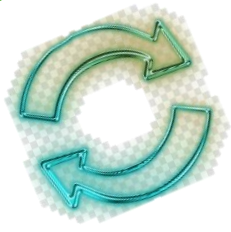
فقرات الدرس



التقويم المرحلي



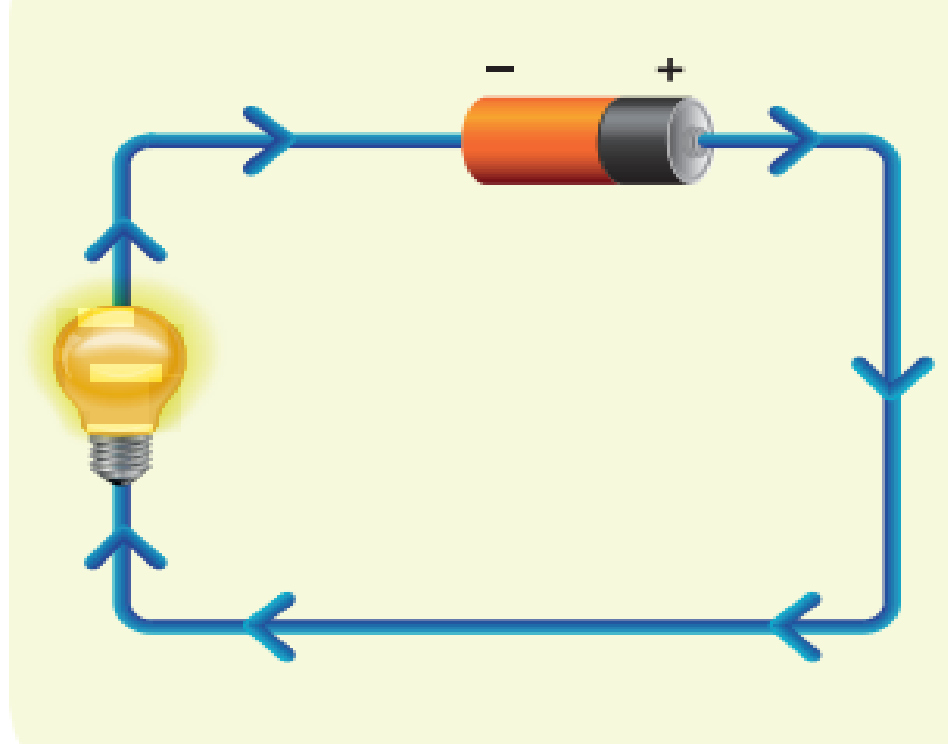
التقويم النهائي



تقويم مرحلي



لاحظ الدارة الكهربائية و حدد جهة التيار الكهربائي



من القطب الموجب إلى القطب السالب



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



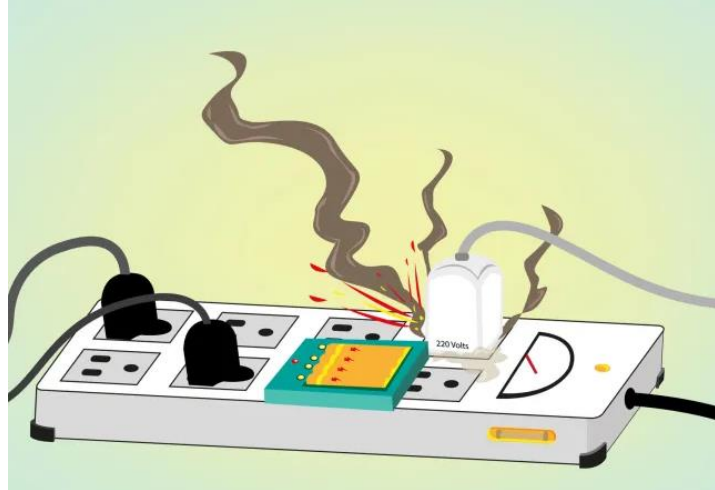
التقويم النهائي





ثالثاً : طرائق الوقاية من اخطار الكهرباء

- ١- ماذا تشاهد في الصورة ؟ مأخذ كهربائي + عدة أجهزة موصولة فيه
- ٢- ماذا يحدث للمأخذ عند توصيل عدة أجهزة فيه؟ سيسخن و قد يسبب حرائق
- ٣- ما الطريقة للوقاية من هذا الخطر؟



تجنب وضع عدة أجهزة في مأخذ كهربائي واحد لأنه قد يسبب الحرائق



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





ثالثاً : طرائق الوقاية من اخطار الكهرباء

- ١- ماذا تشاهد في الصورة ؟ رجل يدخل جسم معدني بالمأخذ الكهربائي
- ٢- هل يجوز إدخال الأجسام المعدنية في المأخذ الكهربائي؟ لا



عدم إدخال أجسام معدنية في المأخذ الكهربائي لأنه يسبب صدمة كهربائية



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





ثالثاً : طرائق الوقاية من اخطار الكهرباء

- ١- ماذا تشاهد في الصورة ؟ **يدان مبلولتان بالماء تلمس المأخذ الكهربائي**
- ٢- هل يجوز وصل الأجهزة الكهربائية بالمأخذ الكهربائي و يداي مبللة بالماء؟ **لا**



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي

تجنب لمس الأجهزة الكهربائيّة عندما يكون جسمي مبللاً بالماء لأنه يشكل خطر على حياتي





ثالثاً : طرائق الوقاية من اخطار الكهرباء

- ١- ماذا يحدث للفرد عند صيانة المروحة و هي موصولة بالكهرباء؟ يصاب بصعقة كهربائية
- ٢- ما الطريقة الآمنة لصيانة الأجهزة الكهربائية؟



فصل التيار الكهربائي عند صيانة او إصلاح الأجهزة الكهربائية



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





ثالثاً : طرائق الوقاية من اخطار الكهرباء

- ١- ما الجهاز الكهربائي الظاهر بالصورة ؟ مدفأة كهربائية
- ٢- هل يوجد بجانبه شيء قد يحترق بسهولة؟ ما هو ؟ الستائر
- ٣- ما التصرف الصحيح لتجنب هذا الخطر؟



تجنب وضع مواد قابلة للاشتعال بجانب الأجهزة الكهربائية التي تنشر الطاقة الحرارية



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





تقويم مرحلي



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



ضع إشارة صح أو خطأ جانب العبارات الآتية :

وجود سلك كهربائي مكشوف يشكل خطر على حياتك

ترك السخان الكهربائي موصولاً أثناء الاستحمام

تشغيل المكواة الكهربائية وتركها على الملابس دون مراقبة





أفكر...؟؟



تيار كهربائي



الأهداف

السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي

يلبس رجال الإطفاء خوذا من الألياف الزجاجية أثناء عملهم في إطفاء الحرائق الناجمة عن الكهرباء ؟



لأن الألياف الزجاجية مادة عازلة
للكهرباء فتحميهم من الصعق الكهربائي



- الخلية الكهربائية تنظم حركة الإلكترونات وتزود الدارة المغلقة بالطاقة الكهربائية

- التيار الكهربائي هو حركة الإلكترونات في الدارة المغلقة

- جهة التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية خارج الخلية الكهربائية من القطب الموجب

إلى القطب السالب

- يتعرض الإنسان لمخاطر متنوعة نتيجة عبثه بالتيار الكهربائي



الأهداف

السلوكية



فقرات الدرس

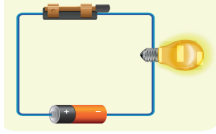


التقويم المرحلي



س ١- اختر الإجابة الصحيحة:

- دل على الدارة كهربائية بسيطة:



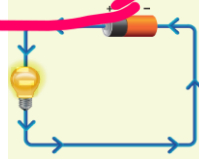
- حركة الإلكترونات في الدارة المغلقة يسمى:

تيار كهربائي - أسلاك توصيل - خلية كهربائية



- أي مما يأتي تسمى الخلية الكهربائية:

- حدد جهة التيار الكهربائي في الدارة:



من القطب الموجب إلى السالب - من القطب السالب إلى الموجب - من الأعلى إلى الأسفل

- من طرائق الوقاية من أخطار الكهرباء:

العبث بالمأخذ الكهربائي - عدم لمس الكهرباء و يداي مبللة بالماء - وضع عدة أجهزة بالمأخذ الكهربائي





التقويم النهائي

س ٢ - هيا يا صغيري البارح أرسم مخططاً لدارة كهربائية بسيطة :



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



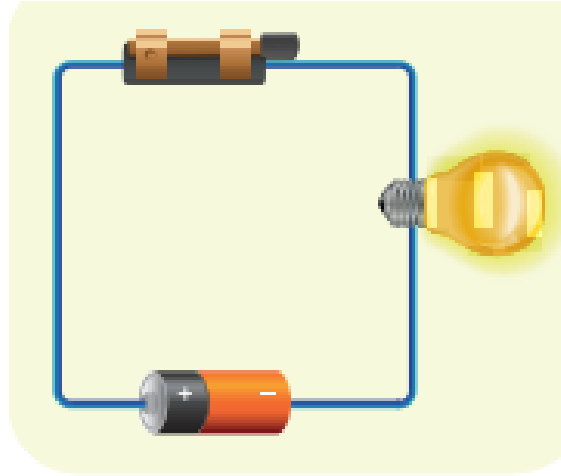
التقويم المرحلي

س ٣ - فسر ما يلي :

عدم استخدام الماء في إطفاء الحرائق الناجمة عن التيار الكهربائي ؟

لأن الماء من المواد الناقلة للكهرباء





دائرة كهربائية



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



الأهداف السلوكية



تيار كهربائي

يتوقع من التلميذ في نهاية الدرس أن يكون قادراً على :

- ١- أن يشرح وظيفة كل جزء من أجزاء الدارة / فهم
- ٢- أن يدل على الأدوات التي تعد منابعاً للطاقة الكهربائية / فهم
- ٣- أن يميز بين الأجسام الناقلة و الأجسام العازلة / مهاري
- ٤- أن يقارن بين الدارة الكهربائية المفتوحة والدارة الكهربائية المغلقة / تحليل
- ٥- أن يقدر أهمية تجنب استخدام الأسلاك الكهربائية المكشوفة / وجداني



فقرات الدرس

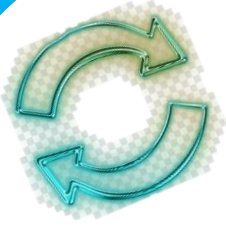


التقويم المرحلي



التقويم النهائي





ناقل وعازل

٢



فقرات الدرس

وظائف أجزاء الدارة الكهربائية البسيطة

المواد الناقلة والمواد العازلة

الدارة الكهربائية المفتوحة والدارة المغلقة



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





أولاً : وظائف أجزاء الدارة الكهربائية البسيطة

ابحث



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



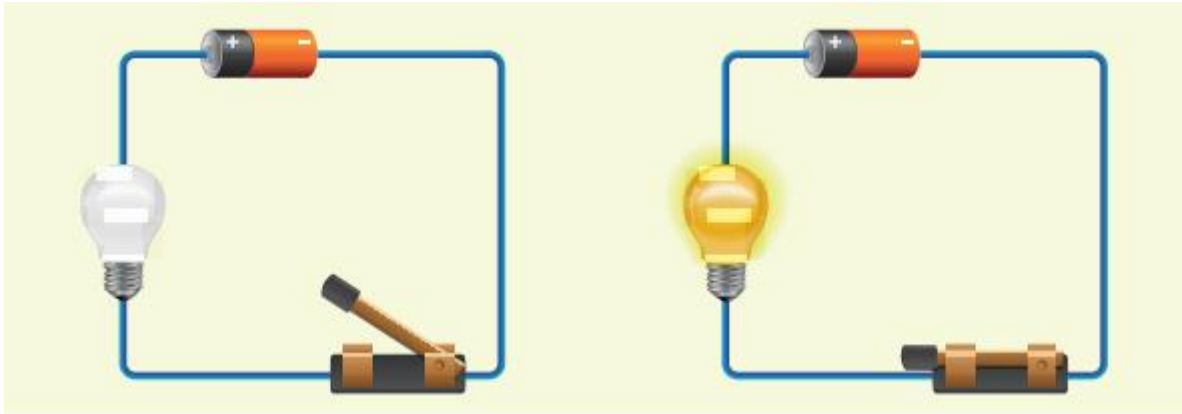
التقويم المرحلي



التقويم النهائي



عرضت معلمتنا دارة كهربائية بسيطة فيها مصباح كهربائي مضيء،
وفجأة انطفأ المصباح.. ما السبب ؟ لأن القاطعة مفتوحة



أجرب





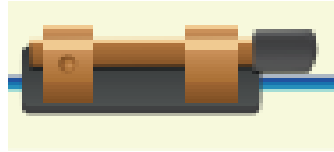
أدوات التجربة



مصباح كهربائي



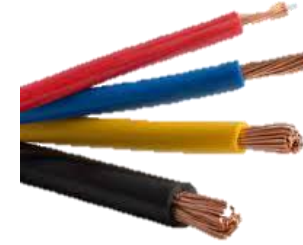
قاطعة



خلية كهربائية



أسلاك توصيل



خطوات التجربة



الأهداف

السلوكية



فقرات الدرس

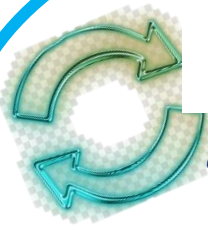


التقويم المرحلي



التقويم النهائي





مصباح كهربائي



قاطعة



خلية كهربائية



أسلاك توصيل

أدوات التجربة



الأهداف

السلوكية

خطوات التجربة



١-صمم دائرة كهربائية بسيطة باستخدام الأدوات أسفل الشاشة، ماذا تلاحظ؟ أضاء المصباح الكهربائي

٢-انزع اسلاك التوصيل ، ما الذي حصل ؟ انطفأ المصباح الكهربائي

٣-أعد وصل أسلاك التوصيل ثم انزع الخلية الكهربائية، ماذا تلاحظ؟ انطفأ المصباح الكهربائي

٤- أعد وصل الخلية الكهربائية ، ثم افتح القاطعة الكهربائية ماذا تلاحظ ؟ انطفأ المصباح الكهربائي



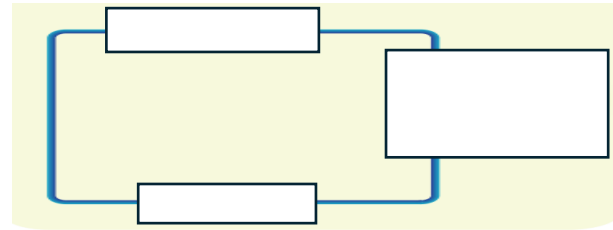
فقرات الدرس

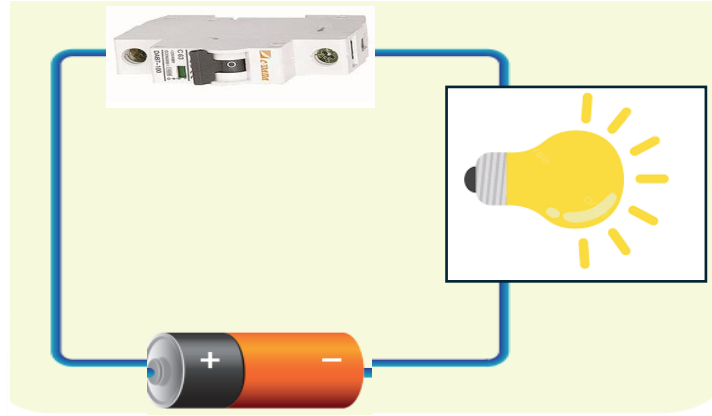
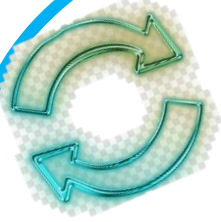


التقويم المرحلي



التقويم النهائي





تدل إضاءة المصباح الكهربائي على (مرور - عدم مرور) التيار الكهربائي

أسلاك التوصيل (تسمح - لا تسمح) بمرور التيار الكهربائي

القاطعة الكهربائيّة (تتحكم - لا تتحكم) بمرور التيار الكهربائي في الدّارة الكهربائيّة



الأهداف
السلوكيّة



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





أستنتج:



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



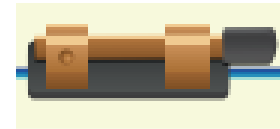
وظائف أجزاء الدارة الكهربائية عن طريق توصيل الصور بالعبارة المناسبة

تنقل التيار الكهربائي

هي مصدر للطاقة الكهربائية

أداة كهربائية تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية

تتحكم بواسطتها بمرور التيار الكهربائي





ضع إشارة صح على الأداة التي تعدّ منبعاً للطاقة الكهربائية في الصور الآتية



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



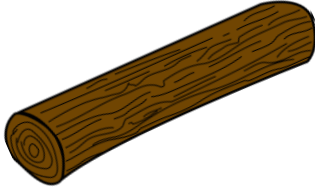


ثانياً : المواد الناقلة والمواد العازلة

أدوات التجربة



مسطرة بلاستيك



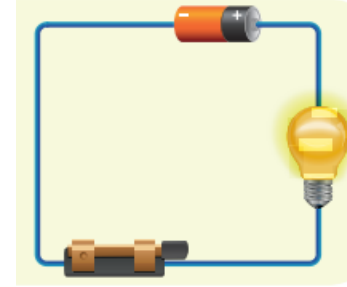
ساق خشبيّة



ساق زجاجيّة



سلك ألمنيوم



دائرة كهربائيّة



حوض ماء



قطعة قماش



قطعة اسفنجيّة



الأهداف
السلوكيّة



فقرات الدرس

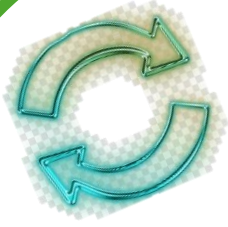


التقويم المرحلي



التقويم النهائي

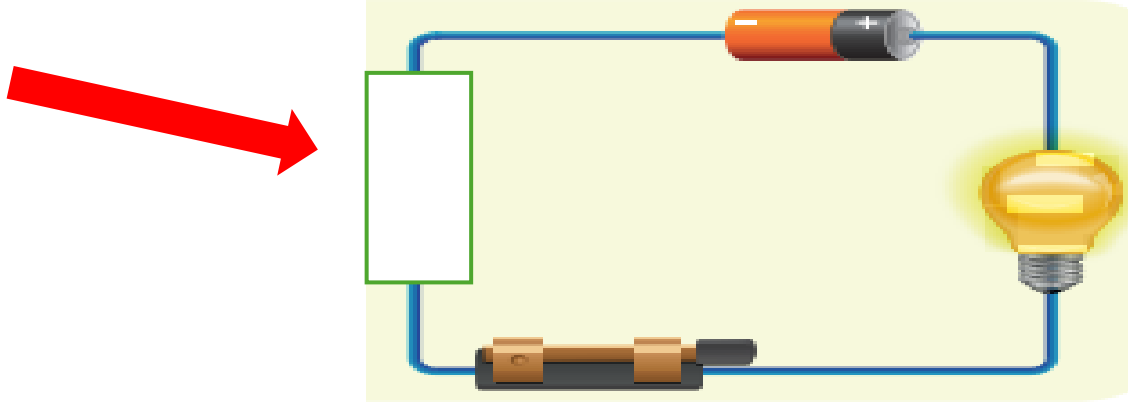




خطوات التجربة



- ❑ أصل أجزاء الدارة الكهربائية
- ❑ أغلق القاطعة و تأكد أن المصباح يضيء
- ❑ أفتح القاطعة ثم استبدل جزء من سلك التوصيل بقطعة من القطع الموجودة وضع إشارة ✓ عند القطعة التي أضاء عند توصيلها المصباح الكهربائي



حوض
ماء



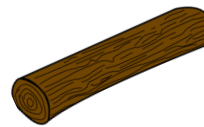
قطعة
قماش



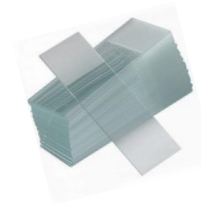
قطعة
اسفنجية



مسطرة
بلاستيك



ساق
خشبية



ساق
زجاجية



سلك
ألنيوم



الأهداف السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





نتائج التجربة



أشر إلى الأجسام الناقلة و الاجسام العازلة:

حوض ماء	قطعة قماش	قطعة اسفنجية	مسطرة بلاستيك	ساق خشبية	ساق زجاجية	سلك المنيوم
------------	--------------	-----------------	------------------	--------------	---------------	----------------

مواد لا تسمح بمرور التيار فيها (عازلة)	مواد تسمح بمرور التيار فيها (ناقلة)

المواد الناقلة للتيار الكهربائي: المواد التي تسمح بمرور التيار الكهربائي فيها، مثل المعادن.

المواد العازلة للتيار الكهربائي: المواد التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي فيها، مثل الزجاج.

أستنتج:



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





تقويم مرحلي



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي

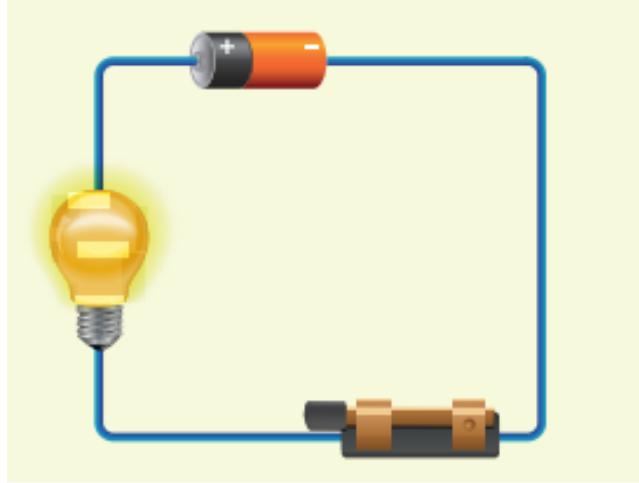


- تسمى الأجسام التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي: أجسام ناقلة - أجسام عازلة
- يعد الفليين من المواد العازلة : صح - خطأ
- تغطي الاسلاك الكهربائية بمادة عازلة: صح - خطأ





ثالثاً : الدارة الكهربائية المفتوحة والدارة المغلقة



(١) تأمل الدارة الكهربائية:

- ☐ القاطعة في الدارة: مفتوحة - مغلقة
- ☐ المصباح في الدارة: منطفأ - مضئ
- ☐ أسلاك التوصيل في الدارة: متصلة - منقطعة
- ☐ ماذا نسمي الدارة التي يمر فيها التيار الكهربائي؟

الدارة الكهربائية المغلقة



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي

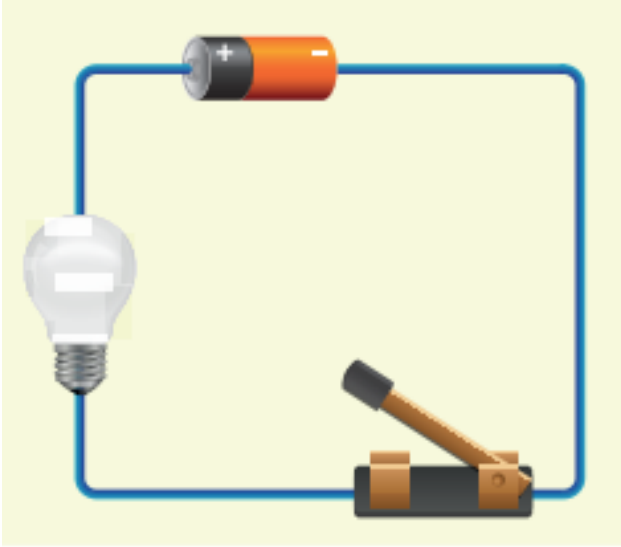


التقويم النهائي





ثالثاً : الدارة الكهربائية المفتوحة والدارة المغلقة



٢) افتح القاطعة:

□ عندما تكون القاطعة مفتوحة المصباح يكون: مضيء - منطفأ

□ برأيك لماذا لا يمر التيار الكهربائي في هذه الدارة ؟

لأن القاطعة مفتوحة

□ ماذا نسمي الدارة التي لا يمر فيها التيار بسبب فتح القاطعة؟

الدارة الكهربائية المفتوحة



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





أستنتج:



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



تكون الدارة الكهربائية مغلقة عندما

تكون أجزائها المتصلة مع بعضها ناقلة للتيار الكهربائي

تكون الدارة الكهربائية مفتوحة عندما

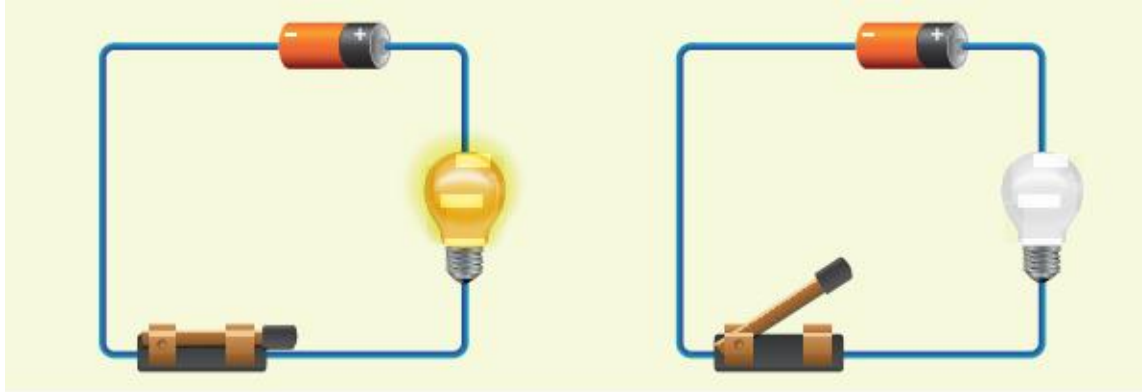
تكون أحد أجزائها جسماً عازلاً للتيار الكهربائي



تقويم مرحلي



قارن بين الدّارتين الآتيتين :



(١) دائرة كهربائية

(٢) المصباح الكهربائي

(١) دائرة كهربائية

(٢) المصباح الكهربائي



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





أفكر...؟؟



تيار كهربائي



الأهداف

السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي

تستخدم الفاصمة المنصهرة في لوحة وحدة التغذية الكهربائية،
فسر ذلك؟



لحماية الدارات الكهربائية من الضرر الناتج
عن زيادة التيار أو حدوث قصر في الدارة
الكهربائية



■ تتألف الدّارة الكهربائيّة من :

■ خلية كهربائيّة : هي مصدر للطّاقة الكهربائيّة

■ أسلاك توصيل : تنقل التّيّار الكهربائيّ

■ القاطعة الكهربائيّة : تتحكم بمرور التّيّار الكهربائيّ

■ المصباح الكهربائيّ : أداة كهربائيّة تحول الطّاقة الكهربائيّة إلى طاقة ضوئيّة





- المواد الناقلة للتيار الكهربائي : المواد التي تسمح بمرور التيار الكهربائي فيها
- المواد العازلة للتيار الكهربائي : المواد التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي فيها
- تكون الدارة الكهربائية مفتوحة : يكون أحد أجزائها جسماً عازلاً للتيار الكهربائي
- تكون الدارة الكهربائية مغلقة : يكون أجزائها المتصلة مع بعضها ناقلة للتيار الكهربائي





ناقل وعازل

٢



التقويم النهائي



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



س ١- اختر الإجابة الصحيحة:

- الخلية الكهربائية :

تسبب انطفاء المصباح الكهربائي - مصدر للطاقة الكهربائية

- يضيء المصباح الكهربائي عند:

إغلاق القاطعة - فتح القاطعة

تختلف الدارة المغلقة عن الدارة المفتوحة بأن :

الدارة المغلقة تسمح بمرور التيار الكهربائي - القاطعة مفتوحة في كلا الدارتين

- أي من الأدوات لا يعد منبع للطاقة :



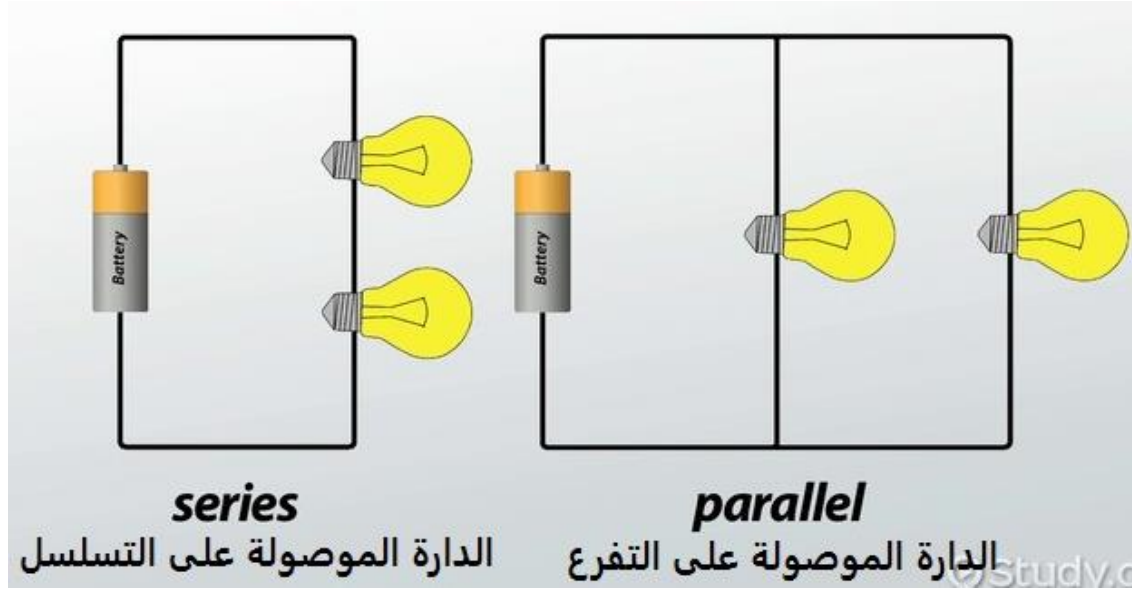
س ٢- صح ام خطأ :

- تعد الخلية الكهربائية منبع للطاقة . ✓

- عندما تكون القاطعة مفتوحة تسمى الدارة الكهربائية دارة مغلقة ✗

تسلسل ... تفرع

٣



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



الأهداف السلوكية



تيار كهربائي

يتوقع من التلميذ في نهاية الدرس أن يكون قادراً على :

١. أن يركب دار كهربائية على التسلسل / تركيب
٢. أن يعرف الدارة الكهربائية الموصولة على التسلسل / فهم
٣. أن يركب دارة كهربائية على التفرع / تركيب
٤. أن يصف الدارة الكهربائية الموصولة على التفرع / تحليل
٥. أن يقارن بين الدارة الموصولة على التسلسل والدارة الموصولة على التفرع / تحليل
٦. أن يحدد مزايا الدارات الموصولة على التفرع في المنازل / فهم
٧. أن يقدر أهمية وصل الدارات الكهربائية على التفرع / وجداني
٨. أن يرسم دارة كهربائية مغلقة موصولة على التسلسل / مهاري



فقرات الدرس

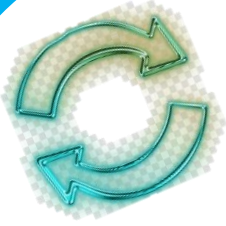


التقويم المرحلي



التقويم النهائي





تسلسل ... تفرع

٣



فقرات الدرس

الوصل على التسلسل

الوصل على التفرع

مقارنة بين الوصل على التسلسل والتفرع

مزايا الوصل على التفرع في المنازل



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





تسلسل ... تفرع

٣

انقطعت الكهرباء في غرفتي بينما كنت أدرس فانتقلت إلى غرفة أخرى فوجدت
الكهرباء فيها غير مقطوعة ، فكّرت لماذا لم تنقطع الكهرباء فيها ؟
لأن الكهرباء في المنزل تكون موصولة على التفرع



أجرب



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



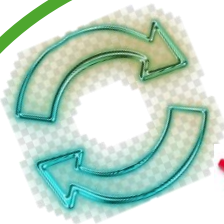
التقويم المرحلي



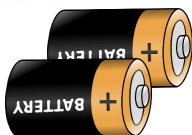
التقويم النهائي



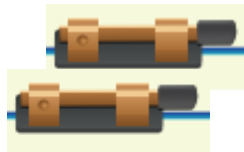
أولاً : الوصل على التسلسل



أسلاك توصيل



خلايا كهربائية



قواطع



مصابيح كهربائية

أدوات التجربة



الأهداف السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي

خطوات التجربة



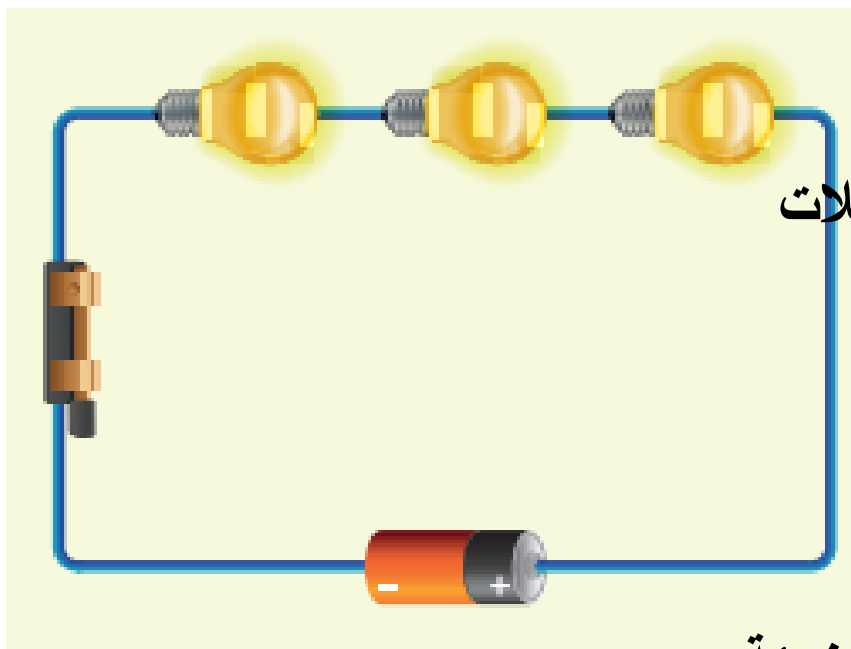
١ - ركب الدارة الكهربائية

٢ - انزع أحد المصابيح عن طريق السحب والإفلات

٣ - افتح القاطعة المغلقة



ماذا تلاحظ ???



انطفاء بقية المصابيح - تبقى بقية المصابيح مضيئة





نتائج التجربة



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي

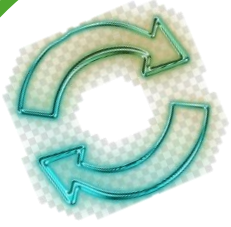


التقويم النهائي



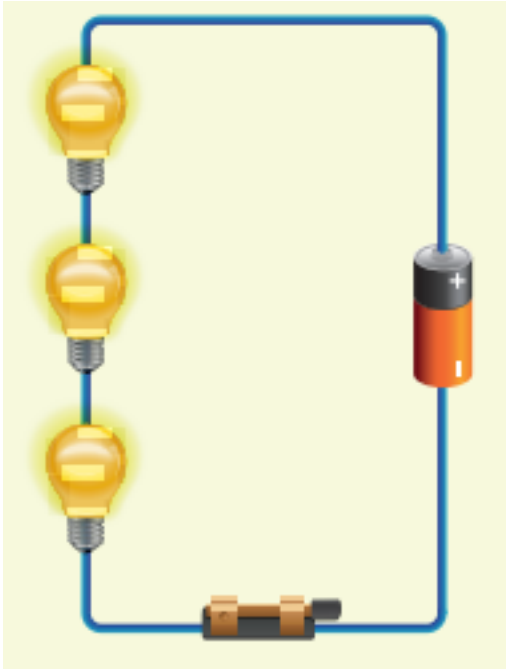
❖ الدارة الموصولة على التسلسل : هي دارة لها مسار واحد للتيار الكهربائي.

❖ عند نزع المصباح عن الدارة الموصولة على التسلسل تطفأ المصابيح جميعها



صف الدّارة الكهربائيّة الممثّلة بالشكل:

ماذا تحتوي ؟



١ - عدة مصابيح موصولة مع بعضها على التسلسل

٢ - خلية كهربائية

٣ - قاطعة



الأهداف

السلوكيّة



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





التقويم المرحلي

س ١ - اختر الإجابة الصحيحة :

في الدّارة الموصولة على التسلسل إذا أضفنا مصباحاً على نفس الدارة :

☐ تبقى إضاءة المصابيح كما هي

☐ تضعف شدة إضاءة المصابيح

س ٢ - صح أم خطأ :

☒ عند فتح القاطعة في الدّارة الكهربائيّة الموصولة على التسلسل تطفأ جميع المصابيح.

☒ في الوصل على التسلسل لا يمكن التحكم بكل عنصر بشكل مستقل



الأهداف

السلوكيّة



فقرات الدرس

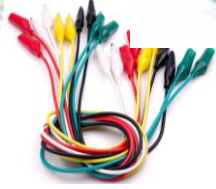


التقويم المرحلي

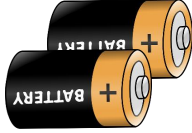


التقويم النهائي





أسلاك توصيل



خلايا كهربائية



قواطع



مصابيح كهربائية

أدوات التجربة



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



الوصل على التفرع

ثانياً :

خطوات التجربة



١ - ركب الدارة الكهربائية

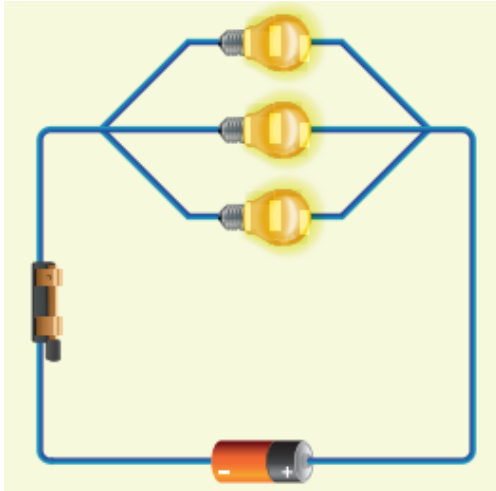
٢ - انزع أحد المصابيح عن طريق السحب والإفلات

٣ - افتح القاطعة المغلقة



ماذا تلاحظ ???

انطفاء بقية المصابيح - تبقى بقية المصابيح مضيئة





نتائج التجربة



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



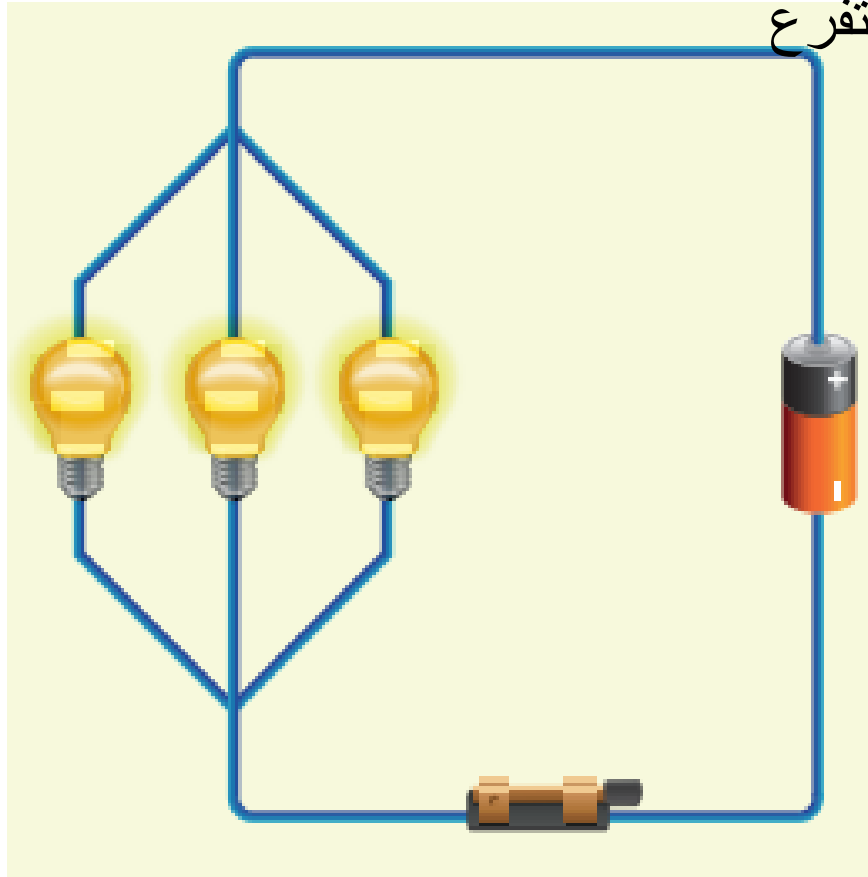
❖ الدّارة الموصولة على التّفّرع : هي دارة لها عدة مسارات للتيار الكهربائي.

❖ عند نزع المصباح عن الدّارة الموصولة على التّفّرع لا تطفئ بقية المصابيح



صف الدارة الكهربائية الممثلة بالشكل:

ماذا تحتوي ؟



١ - عدة مصابيح موصولة مع بعضها على التفرع

٢ - خلية كهربائية

٣ - قاطعة



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





التقويم المرحلي

اختر الإجابة الصحيحة :

في أي دارة يمكن تشغيل أو إطفاء مصباح واحد دون أن تتأثر المصابيح الأخرى:



☒ الدارة الموصولة على التفرع

☐ الدارة الموصولة على التسلسل

صح أم خطأ :



☒ عند فتح القاطعة في الدارة الكهربائية الموصولة على التفرع تطفأ جميع المصابيح.



الأهداف

السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي

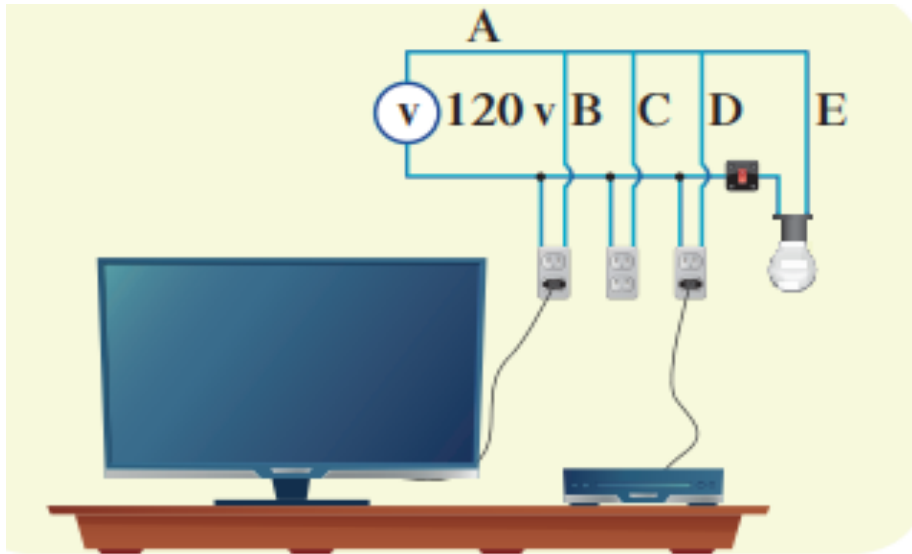




ثالثاً : مزايا الوصل على التفرع في المنازل



ماذا يوجد داخل الصورة ؟



لاحظ كيفية توصيل الدارات الكهربائية

عن طريق السحب والإفلات انزع الكهرباء عن :

(١) التلفاز

(٢) جهاز الريسيفر

(٣) المصباح

نستنتج:

طريقة توصيل الدارات الكهربائية في المنازل تكون وصل على التفرع

عند تعطل أحد الأجهزة الكهربائية في المنزل فإنه لا يمنع وصول التيار الكهربائي إلى بقية الأجهزة



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





التقويم المرحلي

اختر الإجابة الصحيحة :

نوع وصل الدّرات الكهربائيّة المستخدمة لإنارة مصابيح السيّارات :

☐ وصل على التسلسل

☒ وصل على التّفرع ✓



الأهداف

السلوكيّة



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





رابعاً : مقارنة بين الوصل على التسلسل والتفرع

الحالة	إضاءة مصابيح الدارة الوصل على التسلسل	إضاءة مصابيح الدارة الوصل على التفرع	استنتج
- لحظة غلق القاطعة	تضيء جميعها		يمر تيار كهربائي فتتوهج المصابيح
- لحظة فتح القاطعة			 في الدارة الأولى في الدارة الثانية.
- عند نزع المصباح وغلق الدارة			
- أفضل طريقة لتوصيل المصابيح			



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





- الدّارة الموصولة على التّسلسل : هي دائرة لها مسار واحد للتيار الكهربائي
- الدّارة الموصولة على التّفرع : هي دائرة لها عدة مسارات للتيار الكهربائي.
- الدّارات المنزليّة موصولة على التّفرع





تسلسل ... تفرع

٣



التقويم النهائي



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي

س١- اختر الإجابة الصحيحة:

❑ إذا كانت لديك دارتان: واحدة على التوازي وأخرى على التسلسل، أيهما تستهلك التيار نفسه في جميع عناصرها؟

الموصولة على التسلسل

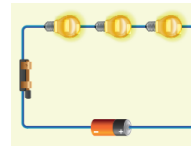
الموصولة على التفرع

❑ يتم توصيل الدارات الكهربائية في المدارس:

على التسلسل

على التفرع

هي دارة :



موصولة على التفرع

موصولة على التسلسل

س٢- صح أم خطأ:

- في الدارة على التسلسل يمر نفس التيار في جميع العناصر (✓).
- إذا احترق أحد المصابيح في دارة التفرع، تنطفئ باقي المصابيح (✗).





تسلسل ... تفرع

٣



التقويم النهائي



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي

س٣ أعطي تفسيراً علمياً :

الإضاءة في الحدائق تكون موصولة على التفرع؟

كي لا تنطفأ بقية المصابيح في حال تعطل أحدها

س٤ صف الدارة الموصولة على التسلسل بكلماتك الخاصة.

س٥- ارسم دائرة كهربائية مغلقة موصولة على التسلسل باستخدام مصباحين و قاطعة و

خلية كهربائية .





تسلسل ... تفرع

٣



التقويم النهائي



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس

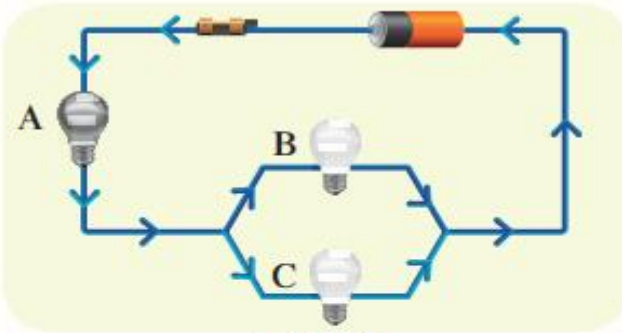


التقويم المرحلي



التقويم النهائي

أنعم النظر في الدائرتين (١) و (٢) وأجب:



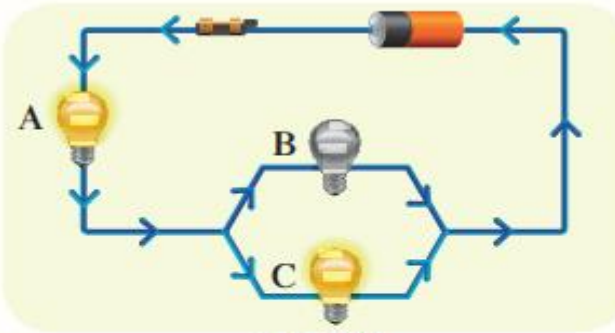
الدائرة (٢)

في الدائرة (٢) يتعطل المصباح A
ماذا يحدث لإضاءة المصباحين B، C؟
ولماذا؟

لا يضيء المصباح B-C

موصولان على التسلسل مع

المصباح A



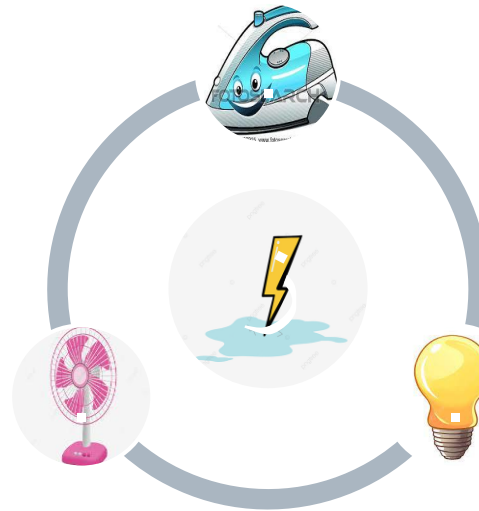
الدائرة (١)

في الدائرة (١) يتعطل المصباح B
ماذا يحدث لإضاءة المصباحين A، C؟
ولماذا؟

يضيء، لأن المصباح B

موصول على التفرع





تحويلات الطاقة



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



الأهداف السلوكية



تيار كهربائي

يتوقع من التلميذ في نهاية الدرس أن يكون قادراً على :

١. أن يذكر أسماء بعض الأجهزة الكهربائية / تذكر
- ٢- أن يفسر تحول الطاقة الكهربائية في المروحة / فهم
- ٣- أن يوضح تحول الطاقة الكهربائية في المصباح / تحليل
- ٤- أن يفسر تحول الطاقة الكهربائية في المحرك / فهم
- ٥- أن يعدد تحولات الطاقة الكهربائية / تذكر
- ٦- أن يركب أجزاء المصباح الكهربائي الحراري / تطبيق - مهاري
- ٧- أن يتعرف على أنواع المصابيح الكهربائية / معرفة
- ٨- أن يقدر أهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية / وجداني



فقرات الدرس

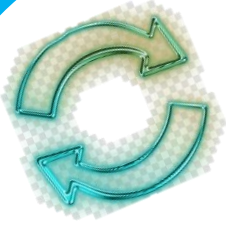


التقويم المرحلي



التقويم النهائي





كهرباء تتحول

٤



فقرات الدرس

الطاقة الكهربائية الحركية

الطاقة الكهربائية الضوئية

الطاقة الكهربائية الحرارية

المصباح الكهربائي



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي

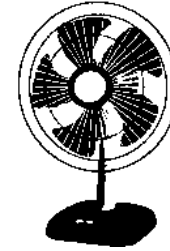
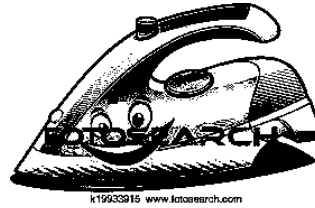
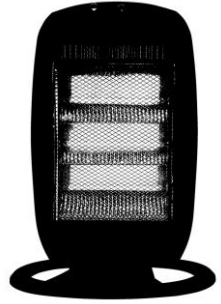




كهرباء تتحول

٤

هيا يا صغيري اكتشف معي بعض الأجهزة والأدوات الكهربائية حسب ظل الصورة



مدفأة كهربائية

تلفاز

مكواة

مروحة

مصباح



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





كهرباء تتحول

٤

□ لماذا تسخن المكواة ويخرج منها البخار بعد توصيلها بمنبع التيار الكهربائي ؟

لأنه عند توصيل المكواة بالكهرباء تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية

□ هيا لنتعرف على تحولات الطاقة الكهربائية إلى أشكال أخرى من الطاقة ؟



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





أولاً : الطاقة الكهربائية الحركية

مقبس كهربائي _ مروحة

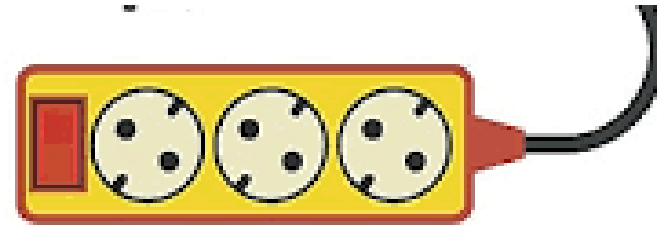
أدوات التجربة



خطوات التجربة



١ - صل المروحة بالدارة الكهربائية



□ إلى ما تحولت الطاقة الكهربائية في المروحة ؟

(١) طاقة ضوئية (٢) طاقة حرارية (٣) طاقة حركية



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





الطاقة الكهربائية الضوئية

ثانياً :

مقبس كهربائي _ مصباح

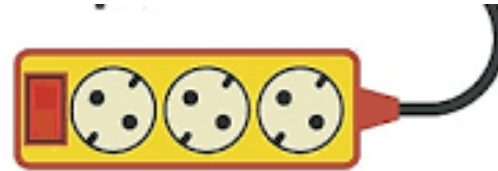
أدوات التجربة



خطوات التجربة



١ - صل المصباح بالدارة الكهربائية



الأهداف

السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



□ تحولت الطاقة الكهربائية في المصباح إلى طاقة.... (ضوئية)





الطاقة الكهربائية الحرارية

ثالثاً :

مقبس كهربائي _ مدفأة

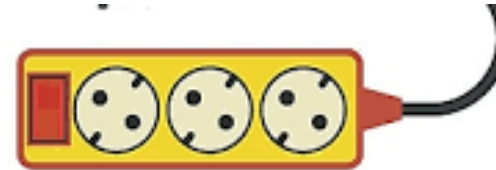
أدوات التجربة



خطوات التجربة



١ - صل المدفأة بالدارة الكهربائية



الأهداف

السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



□ تحولت الطاقة الكهربائية في المدفأة إلى طاقة (حرارية)





أستنتج:



تتحول الطاقة الكهربائية إلى أشكال أخرى من الطاقة ، باستخدام بعض الأدوات
والأجهزة المستهلكة للطاقة الكهربائيّة



الأهداف
السلوكيّة



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



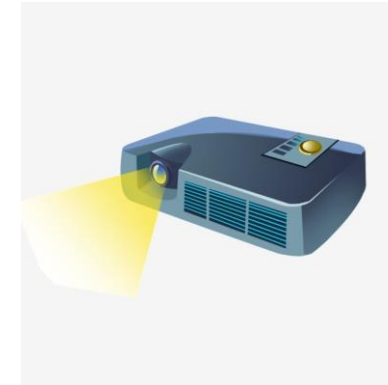
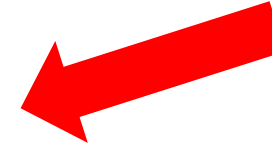
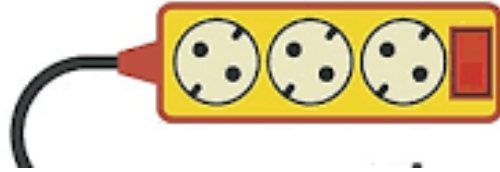
التقويم النهائي





التقويم المرحلي

ميز تحولات الطاقة في الأجهزة التالية من خلال عملية السحب والإفلات :



الأهداف

السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





المصباح الكهربائيّ

رابعاً :

□ اضغط على زر تشغيل الإضاءة



الطاقة التي يعطيها المصباح الكهربائي :

٤) ضوئية وحرارية

٣) ضوئية

٢) حرارية

١) حركية



الأهداف
السلوكيّة



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





كهرباء تتحول

٤

□ ركب الأجزاء مع بعضها لتحصل على المصباح الكهربائي الحراري



المصباح
الكهربائي



زجاج مملوء يغاز
الأرغوان



قاعدة المصباح



فتيلة تنغستين

جزء يتوهج في
المصباح
الكهربائي



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





كهرباء تتحول

٤

□ أجزاء المصباح الكهربائي الحراري



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





أستنتج: 

❖ يتكون المصباح الكهربائي الحراري من :

✓ حبابة زجاجية

✓ قاعدة معدنية

✓ سلك تنغستين

✓ غاز خامل

❖ آلية عمل المصباح الكهربائي الحراري تتوقف على توهج سلك التنغستين



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





كهرباء تتحول

٤

□ أنواع المصابيح الكهربائية:



• مصباح غازي
(في اللوحات
الإعلانية)

• مصباح ثنائي
باعث للضوء
(ليد)

• مصباح توفير
الطاقة

• مصباح حراري



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





الأهداف
السلوكية

اختر الإجابة الصحيحة :



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



-المصباح الكهربائي (يستهلك - ينتج) الطاقة الكهربائية .

-الجزء الذي يتوهج في المصباح الحراري (قاعدة المصباح - سلك التنغستين)

-الحبابة الزجاجية للمصباح مملوءة بغاز (الأكسجين - الأرجون)

- يتحول الجزء الأكبر من الطاقة الكهربائية في المصابيح إلى طاقة (ضوئية - حرارية)



- ❖ تتحول الطاقة الكهربائية إلى أشكال أخرى من الطاقة ، باستخدام بعض الأدوات والأجهزة المستهلكة للطاقة الكهربائية
- ❖ يتكون المصباح الكهربائي الحراري من : **حبابة زجاجية - قاعدة معدنية - سلك تنغستين - غاز خامل**
- ❖ آلية عمل المصباح الكهربائي تتوقف على توهج سلك التنغستين
- ❖ للمصابيح الكهربائية أنواع مختلفة





كهرباء تتحول

٤



التقويم النهائي

اختر لإجابة الصحيحة :

١. تُستخدم المصابيح الحرارية في:

أ. تسخين المياه. ب. التدفئة. ج. الإنارة.

٢. المصابيح الأكثر استخداماً في تصميم اللوحات الاعلانية هي:

أ. الغازية. ب. الحرارية. ج. توفير الطاقة.

٣. القسم الذي ليس من مكونات المصباح الكهربائي الحراري هو:

أ. حبابة زجاجية. ب. سلك تنغستين. ج. غاز الأكسجين.

٤- أي من السلوكيات التالية يدل على تقديرك لأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء

أ- ترك الإنارة مشتعلة دائماً ب- استخدام المصابيح الموفرة للطاقة ج- تشغيل الأجهزة الكهربائية دون حاجة



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي

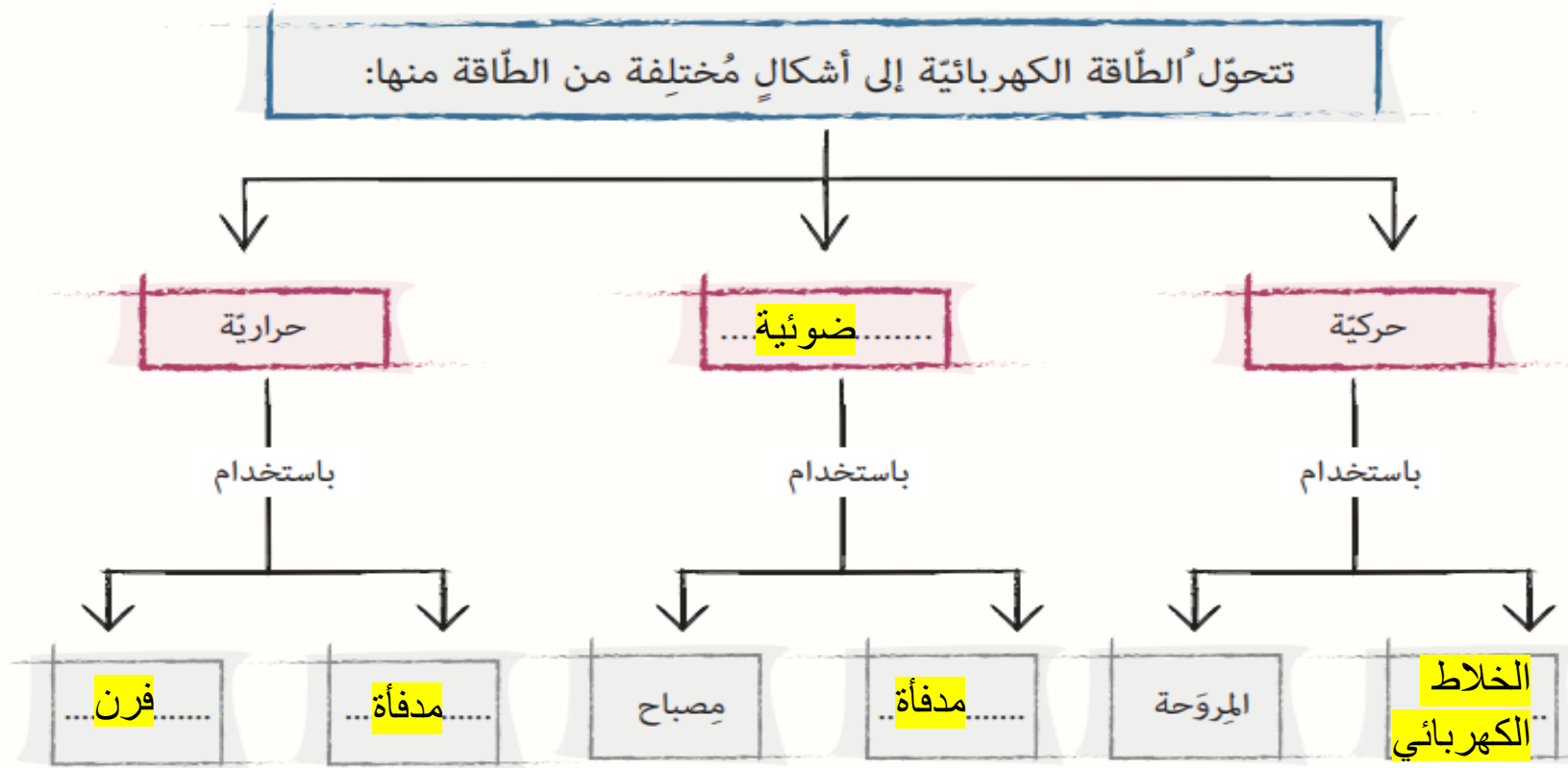




كهرباء تتحول

٤

رابعاً: أكمل المخطط الآتي:



الأهداف السلوكيّة



فقرات الدرس

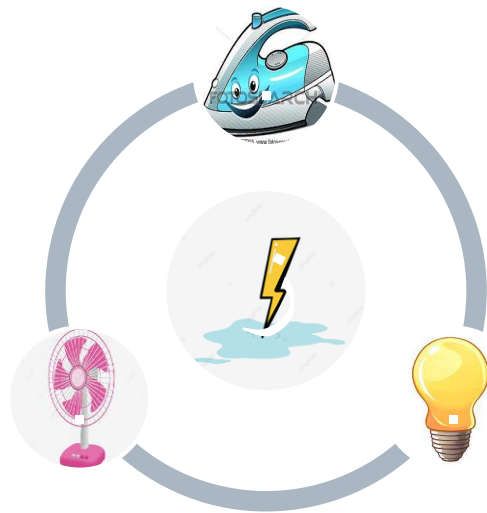


التقويم المرحلي



التقويم النهائي





الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



الأهداف السلوكية



تيار كهربائي

يتوقع من التلميذ في نهاية الدرس أن يكون قادراً على :

١. أن يجري تجربة التّكهرب بالدّلك / مهاري

١. أن يتعرف على طريقة التّكهرب بالتأثير / معرفة

١. أن يكتشف طريقة التّكهرب باللمس / فهم

١. أن يعدّد طرائق التّكهرب / تذكر

١. أن يحدد سلوك الشّحنات الكهربائيّة / فهم



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





ساكنة أم متحركة!

٥



فقرات الدرس



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



التكهرب بالدلك

التكهرب بالتأثير

التكهرب باللمس



ساكنة أم متحركة!

٥

ماذا يحدث عند ذلك جسمين ببعضهما

تتولد الكهرباء الساكنة



أجرب



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي

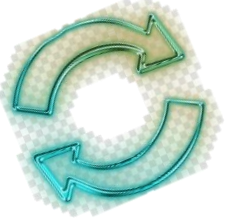


التقويم النهائي



التكهرب بالدلك

أولاً :



خيوط قطنية



قطعة صوف



بالون

أدوات التجربة



الأهداف

السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



خطوات التجربة

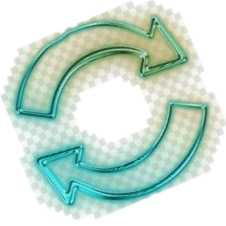


١ - انفخ البالون واربطه بخيط قطني

٢ - قرب البالون الجاف من قطعة الصوف الجافة ماذا تلاحظ ؟

□ عند تقريب البالون من قطعة الصوف الجافة (ينجذب - لا ينجذب) إليها





خطوات التجربة



٣- ادلك البالون بقطعة الصوف ، ثم امسكه من الخيط بشكل شاقولي



التكهرب
بالدلك



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي

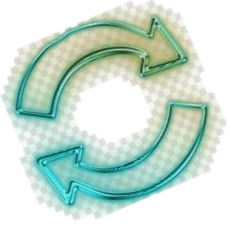


التقويم النهائي

- عند تقريب البالون المدلوك من قطعة الصوف المدلوكه فإنه (**ينجذب** - لا ينجذب) إليها
- عند دلك البالون بقطعة الصوف تجمعت على سطح كل من البالون و قطعة الصوف شحنات كهربائية

(ساكنة - متحركة)

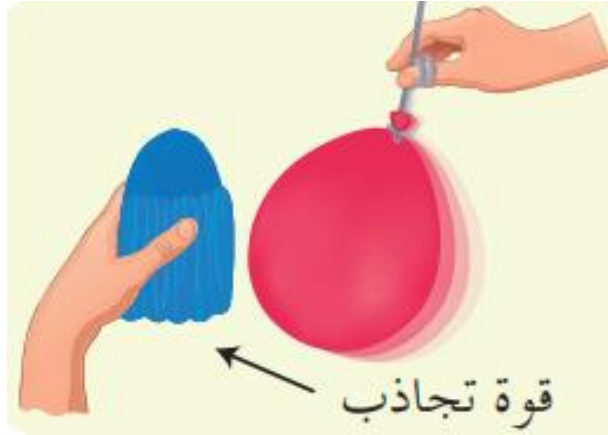




خطوات التجربة



٣- ادلك البالون بقطعة الصوف ، ثم امسكه من الخيط بشكل شاقولي



التكهرب
بالدلك

عند ذلك قطعة الصوف بالبالون تجمع على سطحها شحنات كهربائية (ساكنة - متحركة)



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس

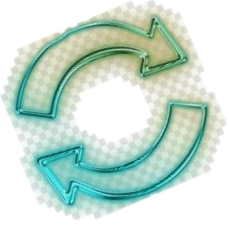


التقويم المرحلي



التقويم النهائي





خطوات التجربة



أستنتج:



التكهرب
بالدلك

استنتج من طرائق التكهرب : تكهرب بالدلك

تقويم مرحلي



□ انجذبت قطعة الصوف إلى البالون بسبب الكهرباء (الساكنة - المتحركة)

الأهداف

السلوكية



فقرات الدرس

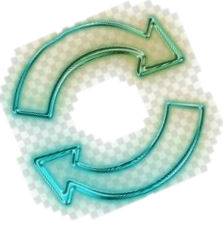


التقويم المرحلي



التقويم النهائي





التكهرب بالتأثير

ثانياً :

حامل - كرة بيلسان - خيط قطني - ساق زجاجية - قطعة حرير

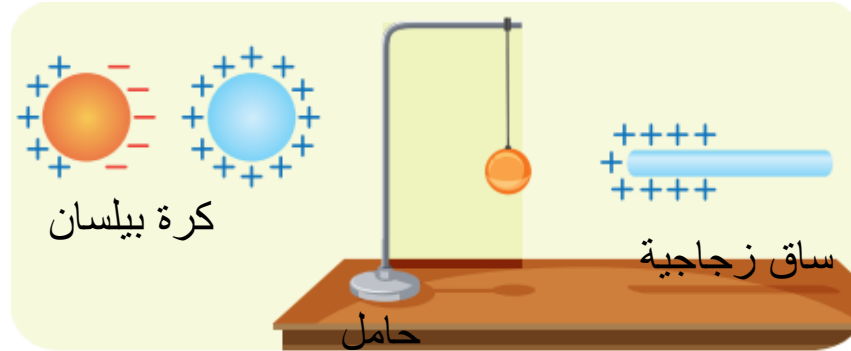
أدوات التجربة



خطوات التجربة



١ - علق كرة البيلسان على الحامل بوساطة الخيط



٢ - قرب طرف الساق الزجاجية من كرة البيلسان ماذا تلاحظ ؟

الأهداف

السلوكية



فقرات الدرس



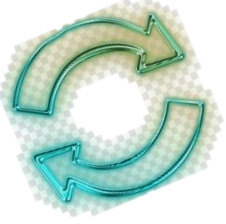
التقويم المرحلي



التقويم النهائي



خطوات التجربة

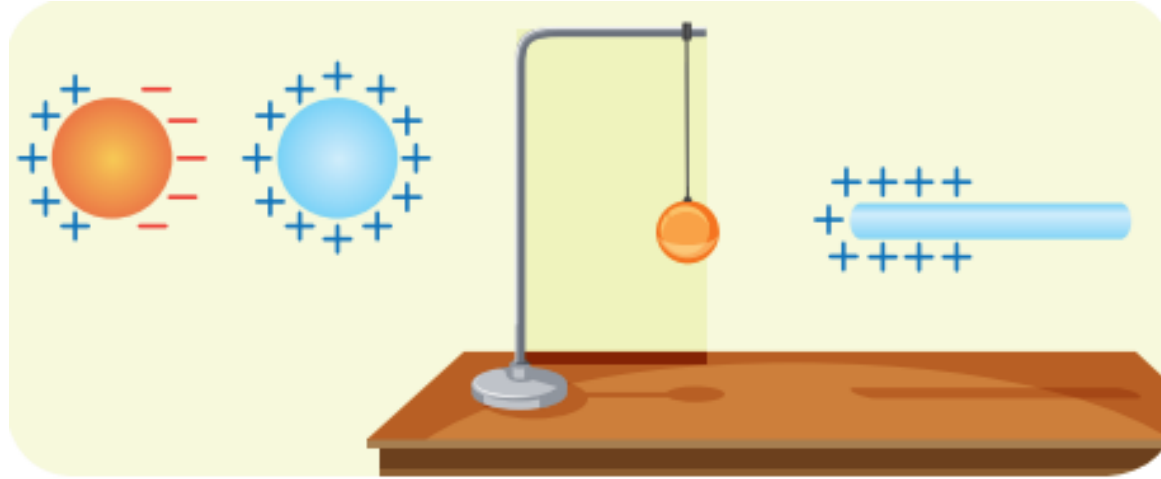


١ - ادلك طرف الساق الزجاجية بقطعة الحرير ثم أقربه من كرة البيلسان ماذا تلاحظ؟

٢ - حرك الساق الزجاجية بحيث يبقى طرفها المدلوك على مسافة مناسبة من كرة البيلسان ماذا

تلاحظ ؟

التكهرب
بالتأثير



استنتج من طرائق التكهرب : تكهرب بالتأثير



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس

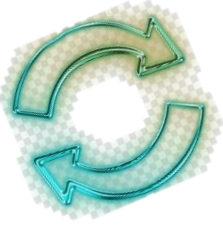


التقويم المرحلي



التقويم النهائي

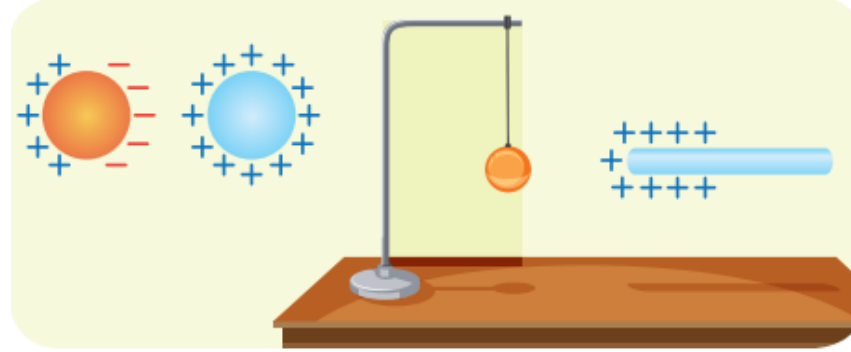




تقويم مرحلي



التكهرب
بالتأثير



الأهداف

السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



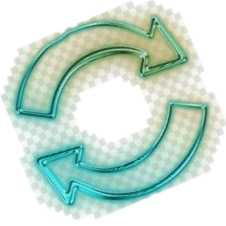
□ كرة البيلسان (تنجذب - لا تنجذب) إلى طرف الساق الزجاجية غير المدلوك

□ كرة البيلسان (تنجذب - لا تنجذب) إلى الطرف المدلوك من الساق الزجاجية

□ كرة البيلسان (تتحرك - لا تتحرك) مع حركة الطرف المدلوك من الساق الزجاجية

□ يكتسب الطرف القريب لكرة البيلسان شحنة (مغايرة - مماثلة) لشحنة الطرف المدلوك من الساق الزجاجية





التكهرب باللمس

ثالثاً :

حامل - كرة بيلسان عدد ٢ - خيط قطني - قطعة حرير

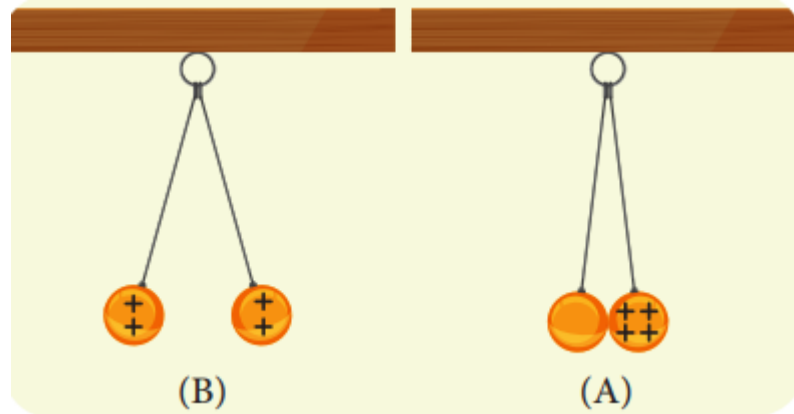
أدوات التجربة



خطوات التجربة



١ - علق كرتين معتدلتين من البيلسان على الحامل بواسطة خيطين من مادة عازلة ،
في نقطة واحدة، ماذا تلاحظ



الأهداف

السلوكية



فقرات الدرس



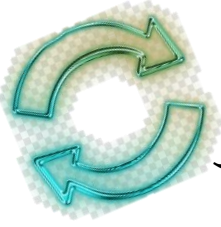
التقويم المرحلي



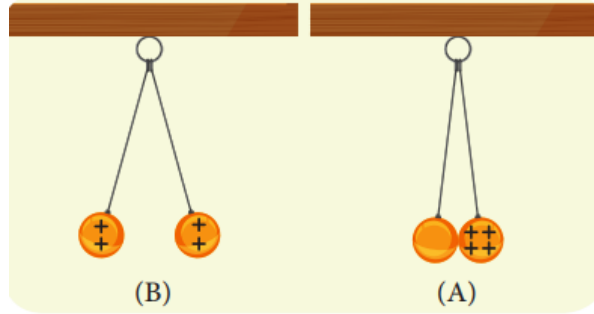
التقويم النهائي



خطوات التجربة



١ - اشحن إحدى الكرتين بلمسها بساق زجاجية مدلوكة بقطعة الحرير، ثم اتركها لتلامس الكرة الأخرى غير المشحونة كما في الشكل (A) ماذا تلاحظ ؟



التكهرب
باللمس

استنتج من طرائق التكهرب : تكهرب باللمس

الأهداف

السلوكية



فقرات الدرس

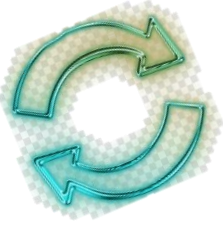


التقويم المرحلي



التقويم النهائي

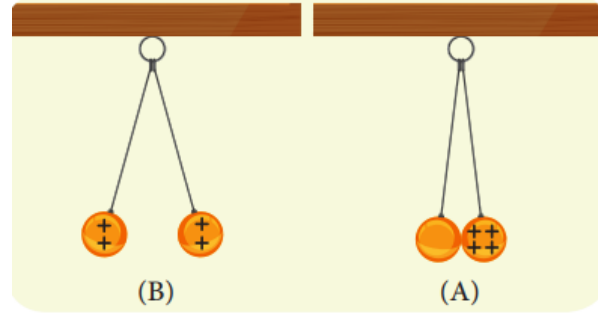




تقويم مرحلي



التكهرب
باللمس



الأهداف

السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



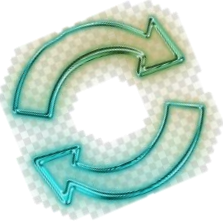
❑ كرة البيلسان المدلوكة (اكتسبت - لم تكتسب) شحنة كهربائية

❑ كرتا البيلسان المشحونة وغير المشحونة (تقتربان - تبتعدان) عن بعضهما عند تلامسهما

❑ كرة البيلسان الثانية غير المشحونة (اكتسبت - لم تكتسب) شحنة كهربائية

❑ بعد تلامس كرتا البيلسان المتماثلتان بالشحنة الكهربائية (تتنافران - تتجاذبان)





التكهرب باللمس

ثالثاً :



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس

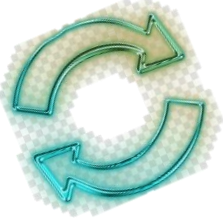


التقويم المرحلي



التقويم النهائي





التكهرب باللمس

ثالثاً :

أفكر :

تحدث الصاعقة بين الغيوم المشحونة و الأرض من دون تلامس بينهما ، فسر ذلك؟

البرق يحدث لأن شحنات الغيوم تجذب

شحنات الأرض المختلفة ، فينتق التيار عبر

الهواء من غير تلامس مباشر



الأهداف

السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي





❖ من طرائق التكهرب :

١. تكهرب بالدلك
٢. تكهرب بالتأثير
٣. تكهرب باللمس





ساكنة أم متحركة!

٥



التقويم النهائي



الأهداف
السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي

أعطيتك مسطرة بلاستيكية وقطعة صوف. قم بذلك المسطرة بالصوف ثم قربها من قصاصات ورق صغيرة. ماذا

تلاحظ؟ **تجذب قصاصات الورق إلى المسطرة بسبب الكهرباء الساكنة**

عند ذلك المسطرة بقطعة صوف فإن المسطرة:

أ. لا يحدث لها شيء

ب. **تكتسب شحنة كهربائية ساكنة** ✓

ج. تفقد لونها





التقويم النهائي



الأهداف السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



س٢- اشرح بكلماتك كيف يمكن لشحنة كهربائية أن تنتقل إلى جسم دون لمسه مباشرة؟

يمكن أن تنتقل الشحنة إلى جسم دون لمسه لأن الجسم المشحون يؤثر على الشحنات داخله من بعيد،

فيتحرك الشحن داخل الجسم بدون تلامس

س٣- سؤال ضع ✓ أو X:

التكهرب بالتأثير يحدث من دون لمس مباشر بين الأجسام (). ☒

س٤- اذا لمست كرة معدنية مشحونة كرة أخرى غير مشحونة، ماذا يحدث للكرة غير المشحونة؟

تتجذب للكرة المشحونة

س٥- املأ الفراغات :

عند التكهرب باللمس تنتقل الشحنات الكهربائية من الجسم الأول إلى الجسم الثاني.



التقويم النهائي



الأهداف السلوكية



فقرات الدرس



التقويم المرحلي



التقويم النهائي



عند تقريب شحنتين متشابهتين فإنهما:

أ. تتنافران ☒

ج. تبقيان ساكنتين

ضع ✓ أو X:

الشحنات المختلفة تتجاذب (). ☒

الشحنات المتشابهة تتجاذب (). X